Lehrstuhl für Angewandte Mechanik
Fakultät für Maschinenwesen
Technische Universität München

Praktikum Roboterdynamik

Gelenkregelung - Aufgabenbeschreibung Hausaufgabe

Ziel dieses Versuchs ist es, Sie mit den Grundlagen der Antriebstechnik eines elektrisch aktuierten Roboters vertraut zu machen. Da die Regelung eines hochwertigen Gelenkantriebes bereits für sich eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt, wird im Folgenden ein **Einzelgelenk** betrachtet. Hierbei bleibt die Mehrkörperdynamik des Roboters unberücksichtigt, jedes Gelenk wird also für sich (ohne Kenntnis der umgebenden Strukturen) geregelt. Dies entspricht dem Konzept einer **dezentralen, entkoppelten Einzelgelenkregelung** (siehe Skript zum Fach „Roboterdynamik“).

Der Praktikumsversuch ist in zwei Abschnitte aufgeteilt. In *Teil A* soll anhand eines Matlab-Simulink-Modells des Antriebs eine passende Regelung entworfen werden. Hierbei wird die Reglerauslegung und -optimierung am Beispiel einer Kaskadenregelung vermittelt. Die Regelung soll erst analytisch (d. h. „von Hand“) entworfen und anschließend in das zur Verfügung gestellte Matlab-Simulink-Modell integriert werden. Im Rahmen von *Teil B* bereiten Sie sich für den Praxistermin vor. Hierzu werden Sie mit den Grundlagen der verwendeten Hardware vertraut gemacht. Beachten Sie, dass zu Beginn des Praxistermins eine Überprüfung der vermittelten Grundlagen stattfinden kann.

Wichtig: Lesen Sie auf jeden Fall die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung!

Hinweis zur Abgabe: Die analytischen Berechnungen müssen handschriftlich abgegeben werden. Beachten Sie, dass Ihre Ausführungen nachvollziehbar und **leserlich** sein müssen. Sie können die Aufgaben in Gruppenarbeit bearbeiten. Es wird nur ein Exemplar der Berechnung pro Gruppe eingesammelt und bewertet.

Literaturhinweis: Für eine ausführliche Einführung in die Grundlagen elektrischer Antriebe werden [1] und [2] empfohlen. Sie können diese Referenzen als Nachschlagewerke nutzen. Die für die Bearbeitung der Aufgaben notwendigen Grundkenntnisse werden in den folgenden Abschnitten vermittelt.

1 Simulation

Als Antrieb des Gelenks dient eine permanentmagneterregte Synchronmaschine (Wicklungen am Stator, Permanentmagnete am Rotor). Diese wird über passende Leistungselektronik so angesteuert, dass ein vorgegebenes Moment an der Rotorwelle erzeugt wird, welches über ein Getriebe auf die Last (in unserem Fall das Robotergelenk) übertragen wird. Ziel ist die Regelung des Gelenkwinkels. Für die Erfassung der Systemgrößen stehen sowohl Drehgeber (absolut und inkrementell) zur Bestimmung der Rotorlage (bzw. des Gelenkwinkels) als auch Sensoren zur Messung des elektrischen Stroms in den Statorwicklungen zur Verfügung.

Aufgrund des geometrischen Aufbaus von Drehfeldmaschinen (Anordnung der Wicklungen, Lage des Rotors) ist für eine mathematische Beschreibung des Systems die Transformation zwischen verschiedenen Koordinatensystemen hilfreich. Beachten Sie, dass bei einer dreiphasigen Drehfeldmaschine auch drei verschiedene Spannungen U_a, U_b und U_c vorgegeben werden müssen (sog. „Strangspannungen“). Um die Reglerauslegung zu vereinfachen, können die Systemgleichungen vom $a-b-c$ System (3-achsig, statorfest) in das $d-q$ System (2-achsig, rotorfest) transformiert werden (siehe Abb. 1). Hierdurch ergeben sich einfache (der Gleichstrommaschine ähnliche) Zusammenhänge.

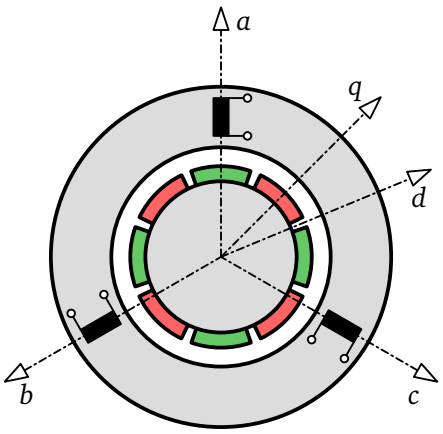


Abbildung 1: Koordinatensysteme bei Drehfeldmaschinen (in Anlehnung an [1]). Die Umrechnung vom statorfesten $a-b-c$ System in das rotorfeste $d-q$ System wird im Rahmen des Praktikums nicht näher betrachtet. Für Details siehe [1].

Eine permanentmagneterregte Synchronmaschine ist im Ankerstellbereich[1] durch folgende Gleichungen charakterisiert [1]:

$$0 = U_d + p\,\omega_m\,L_q\,I_q\,, \tag{1}$$

$$L_q\,\frac{\mathrm{d}I_q}{\mathrm{d}t} = U_q - R\,I_q - p\,\omega_m\,\psi_{PM}\,, \tag{2}$$

$$M_m = \frac{3}{2}\,p\,\psi_{PM}\,I_q\,, \tag{3}$$

$$J\,\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} = M_m - M_{Lm}\,, \tag{4}$$

$$\omega_m = \frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t}\,. \tag{5}$$

Hierbei sind

U_d, U_q	...die Statorspannungen in d- und q-Richtung,
I_d, I_q	...die Ströme in d- und q-Richtung,
L_q, R	...die Statorinduktivität (in q-Richtung) und der Statorwiderstand,
φ_m, ω_m	...die Motorstellung (Position) und die Motordrehzahl,
p	...die Polpaarzahl,
ψ_{PM}	...der von den Permanentmagneten im Rotor erzeugte magnetische Fluss,
J	...das Massenträgheitsmoment (Motor mit Getriebe),
M_m	...das erzeugte Drehmoment (motorseitig),
M_{Lm}	...das angreifende Lastmoment (motorseitig)

wobei L_q, R, p, ψ_{PM} und J Motorkennzahlen sind, die als **bekannt** vorausgesetzt werden können. U_d und U_q beschreiben die Stellgrößen des Systems. Sie werden über die Leistungselektronik vorgegeben. φ_m stellt die zu regelnde Ausgangsgröße dar. Der Systemzustand setzt sich aus I_d, I_q, M_m, ω_m und φ_m zusammen[2]. Das Lastmoment M_{Lm} wirkt als **Störung** auf das System (motorseitig). Ein schematisches Blockschaltbild des elektromechanischen Systems ist in Abb. 2 dargestellt.

Hinweis: In den Aufgaben zur Reglerauslegung wird die Übersetzung des Getriebes **nicht** berücksichtigt. Da ein einfacher linearer Zusammenhang zwischen Antriebsseite und Abtriebsseite (bzgl. Position, Drehzahl und Drehmoment) besteht[3], hat diese Vorgehensweise keinerlei Auswirkung auf die Regelgüte des Systems. Beachten Sie, dass die Getriebeübersetzung im Matlab-Simulink-Modell hingegen berücksichtigt ist. Gehen Sie außerdem für

[1] Ankerstellbereich: Das magnetische Feld der Permanentmagnete am Rotor wird nicht geschwächt (im Gegensatz zum Feldschwächbetrieb, siehe [1]).

[2] Beachten Sie, dass in unserem Fall $I_d = 0$ gilt (Ankerstellbereich) und I_d deshalb nicht in den Systemgleichungen vorkommt.

[3] Die Getriebesteifigkeit wird vernachlässigt.

die Reglerauslegung davon aus, dass der vollständige Systemzustand (insbesondere I_q, ω_m und φ_m) als Messgrößen zur Verfügung stehen.

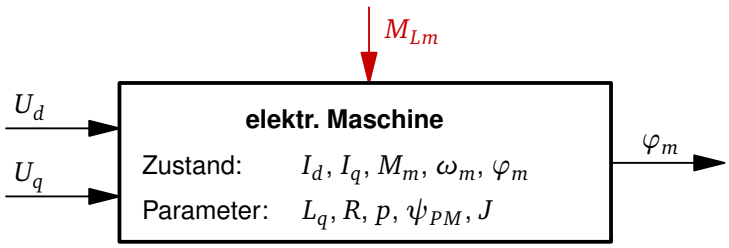


Abbildung 2: Blockschaltbild des elektromechanischen Subsystems.

1.1 Steuerbedingung

Aufgabe 1: Geben Sie das Regelgesetz für U_d in Abhängigkeit vom Systemzustand an. („Steuerbedingung“)

1.2 Gegenspannungskompensation

Der Term $p\,\omega_m\,\psi_{PM}$ in Gleichung (2) wird (induzierte) Gegenspannung genannt und führt eine Drehzahlabhängigkeit der Übertragungsfunktion zwischen I_q und U_q ein.

Aufgabe 2: Um die Reglerauslegung möglichst einfach zu gestalten soll eine Gegenspannungskompensation $U_{q,komp}$ dem vereinfachten Stellsignal $\hat{U}_q$ überlagert werden (d. h. $U_q = \hat{U}_q + U_{q,komp}$). Bestimmen Sie hierzu $U_{q,komp}$ sodass

$$\hat{U}_q = U_q - U_{q,komp} = L_q \frac{\mathrm{d}I_q}{\mathrm{d}t} + R\,I_q \tag{6}$$

gilt.

1.3 Stromregler

Im Folgenden wird von einer aktiven Gegenspannungskompensation ausgegangen, sodass für die Bearbeitung der weiteren Aufgaben das vereinfachte Stellsignal $\hat{U}_q$ betrachtet wird.

Aufgabe 3.1: Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion der elektrischen Maschine

$$H_{el}(s) = \frac{I_q(s)}{\hat{U}_q(s)}\,. \tag{7}$$

Um welchen Streckentyp handelt es sich?

Die Steuerspannung $\hat{U}_q$ wird durch einen Leistungsverstärker an die Wicklungen des Motors angelegt. Dieser basiert auf Halbleitertechnik und wandelt ein (digital) vorgegebenes Signal in einen analogen Spannungsverlauf um. Die Erzeugung eines analogen Signals erfolgt üblicherweise durch ein Modulationsverfahren (z. B. Pulsweitenmodulation) welches mit einer Totzeit einhergeht. Um mit linearen Übertragungsfunktionen rechnen zu können (im Hinblick auf die Reglerauslegung), kann dieses Totzeitglied durch ein PT1-Glied approximiert werden.

Aufgabe 3.2: Geben Sie die Übertragungsfunktion des Leistungsverstärkers (als PT1-Glied)

$$H_{LV}(s) = \frac{\hat{U}_q(s)}{\hat{U}_{q,ideal}(s)} \tag{8}$$

an. Gehen Sie hierzu von der Zeitkonstante T_{LV} (als bekannt anzunehmen) und einer Verstärkung von 1 aus.

Aufgabe 3.3: Geben Sie die Gesamtübertragungsfunktion von elektrischer Maschine ($H_{el}(s)$) und Leistungsverstärker ($H_{LV}(s)$)

$$G_I(s) = \frac{I_q(s)}{\hat{U}_{q,ideal}(s)} \tag{9}$$

an. Um welchen Streckentyp handelt es sich?

Aufgabe 3.4: Legen Sie nun einen optimalen **PI**-Stromregler

$$R_I(s) = \frac{\hat{U}_{q,ideal}(s)}{I_{q,soll}(s) - I_q(s)} = V_{IR}\frac{(1 + s\,T_{In})}{s\,T_{In}} \tag{10}$$

aus.
Gehen Sie dazu wie folgt vor: Suchen Sie in der Optimierungstabelle (Abb. 5) nach dem Streckentyp von $G_I(s)$ (Spalte „Typ“). Wählen Sie als Optimierungskriterium (Spalte „Opt. Krit.“) entweder das *Betragsoptimum* („BO“) oder das *symmetrische Optimum* („SO“)[4]. Wählen Sie für den Stromregler eine Auslegung nach dem **Betragsoptimum**. Beachten Sie, dass in der Optimierungstabelle die Zeitkonstanten der Strecke der Größe nach sortiert sind: $T_1 \geq T_2 \geq T_3 \geq ... \geq T_\sigma$. Gehen Sie von $T_{el} = \frac{L_q}{R} > T_{LV}$ aus (Leistungsverstärker ist schneller als die Zeitkonstante der elektr. Maschine). Die optimalen Reglerkoeffizienten finden Sie in der Spalte „Einstellung“. Berechnen Sie schließlich die Reglerkoeffizienten V_{IR} und T_{In} in Abhängigkeit von T_{LV}, T_{el} und R.

Aufgabe 3.5: Zeichnen Sie das Blockschaltbild des geschlossenen Stromregelkreises (ohne Gegenspannungskompensation). Eingang: $I_{q,soll}$, Ausgang: I_q, Blöcke: $R_I(s)$, $H_{LV}(s)$, $H_{el}(s)$.

Aufgabe 3.6: Berechnen Sie die Gesamtübertragungsfunktion des **geschlossenen** Stromregelkreises

$$K_I(s) = \frac{I_q(s)}{I_{q,soll}(s)}\,. \tag{11}$$

Um welchen Streckentyp handelt es sich? (**Hinweis:** Vereinfachen Sie $K_I(s)$ so weit wie möglich.)

1.4 Drehzahlregler

Beachten Sie, dass $K_I(s)$ komplex konjugierte Pole besitzt. Um weiterhin mit der Optimierungstabelle arbeiten zu können, wird in den folgenden Aufgaben für den geschlossenen Stromregelkreis die **vereinfachte** Übertragungsfunktion

$$K_I(s) = \frac{I_q(s)}{I_{q,soll}(s)} \approx \frac{1}{(1 + s\,2\,T_{LV})} \tag{12}$$

angenommen.

Aufgabe 4.1: Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion

$$H_\omega(s) = \frac{\omega_m(s)}{I_q(s)} \tag{13}$$

aus den Gleichungen (1) bis (5). (**Hinweis:** Das unbekannte Lastmoment M_L wird als Störung betrachtet und kommt daher in der Führungsübertragungsfunktion $H_\omega(s)$ **nicht** vor!) Um welchen Streckentyp handelt es sich?

Aufgabe 4.2: Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion der Strecke im Drehzahlregelkreis

$$G_\omega(s) = \frac{\omega_m(s)}{I_{q,soll}(s)}\,. \tag{14}$$

[4] Weitere Informationen zu den Optimierungskriterien finden Sie z. B. in [1]. Ohne weitreichende Erklärungen lässt sich folgende Grundregel festhalten: Für gutes Führungsverhalten sollte eine Auslegung nach dem Betragsoptimum und für gutes Störverhalten eine Auslegung nach dem symmetrischen Optimum durchgeführt werden.

Nutzen Sie hierfür die vereinfachte Gesamtübertragungsfunktion des geschlossenen Stromregelkreises $K_I(s)$ aus Gleichung (12). Um welchen Streckentyp handelt es sich?

Aufgabe 4.3: Legen Sie einen **PI**-Drehzahlregler

$$R_\omega(s) = \frac{I_{q,soll}(s)}{\omega_{m,soll}(s) - \omega_m(s)} = V_{\omega R} \frac{(1 + s\, T_{\omega n})}{s\, T_{\omega n}} \tag{15}$$

nach dem **symmetrischen Optimum** aus. Gehen Sie hierzu wie bei der Auslegung für den Stromregler vor (**Achtung:** anderer Streckentyp und anderes Optimierungskriterium!). Berechnen Sie die Reglerkoeffizienten $V_{\omega R}$ und $T_{\omega n}$.

Aufgabe 4.4: Zeichnen Sie das Blockschaltbild des geschlossenen Drehzahlregelkreises. Eingang: $\omega_{m,soll}$, Ausgang: ω_m, Blöcke: $R_\omega(s)$, $K_I(s)$, $H_\omega(s)$. Zeichnen Sie das Lastmoment M_L als Störung ein.

Aufgabe 4.5: Berechnen Sie die Gesamtübertragungsfunktion des **geschlossenen** Drehzahlregelkreises

$$K_\omega(s) = \frac{\omega_m(s)}{\omega_{m,soll}(s)}\,. \tag{16}$$

1.5 Positionsregler

Wie zuvor wird für die weitere Auslegung eine vereinfachte Ersatzübertragungsfunktion für den **geschlossenen** Drehzahlregelkreis festgelegt:

$$K_\omega(s) = \frac{\omega_m(s)}{\omega_{m,soll}(s)} \approx \frac{1}{(1 + s\, 8\, T_{LV})} \tag{17}$$

Aufgabe 5.1: Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion

$$H_\varphi(s) = \frac{\varphi_m(s)}{\omega_m(s)} \tag{18}$$

aus den Gleichungen (1) bis (5). Um welchen Streckentyp handelt es sich?

Aufgabe 5.2: Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion der Strecke im Positionsregelkreis

$$G_\varphi(s) = \frac{\varphi_m(s)}{\omega_{m,soll}(s)}\,. \tag{19}$$

Nutzen Sie hierfür die vereinfachte Gesamtübertragungsfunktion des geschlossenen Drehzahlregelkreises $K_\omega(s)$ aus Gleichung (17). Um welchen Streckentyp handelt es sich?

Im Folgenden werden **zwei Varianten** für die Positionsregelung betrachtet:

Variante 1: Legen Sie einen **P**-Positionsregler

$$R_\varphi^{\mathsf{P}}(s) = \frac{\omega_{m,soll}(s)}{\varphi_{m,soll}(s) - \varphi_m(s)} = V_{\varphi R}^{\mathsf{P}} \tag{20}$$

nach dem Betragsoptimum aus. Berechnen Sie den Reglerkoeffizienten $V_{\varphi R}^{\mathsf{P}}$.

Variante 2: Legen Sie einen **PI**-Positionsregler

$$R_\varphi^{\mathsf{PI}}(s) = \frac{\omega_{m,soll}(s)}{\varphi_{m,soll}(s) - \varphi_m(s)} = V_{\varphi R}^{\mathsf{PI}} \frac{(1 + s\, T_{\varphi n}^{\mathsf{PI}})}{s\, T_{\varphi n}^{\mathsf{PI}}} \tag{21}$$

nach dem symmetrischen Optimum aus. Berechnen Sie die Reglerkoeffizienten $V_{\varphi R}^{\mathsf{PI}}$ und $T_{\varphi n}^{\mathsf{PI}}$.

Aufgabe 5.3: Zeichnen Sie das Blockschaltbild des geschlossenen Positionsregelkreises. Eingang: $\varphi_{m,soll}$, Ausgang: φ_m, Blöcke: $R_\varphi^{\mathsf{P/PI}}(s)$, $K_\omega(s)$, $H_\varphi(s)$.

1.6 Blockschaltbild Kaskadenregelung

Aufgabe 6: Zeichnen Sie das Gesamt-Blockschaltbild der Kaskadenregelung. Eingang: $\varphi_{m,soll}$, Ausgang: φ_m, Blöcke: $R_{\varphi}^{\mathrm{P/PI}}(s)$, $R_{\omega}(s)$, $R_I(s)$, $H_{LV}(s)$, $H_{el}(s)$, $H_{\omega}(s)$, $H_{\varphi}(s)$. Zeichnen Sie das Lastmoment M_L als Störung ein.

1.7 Implementierung in Matlab-Simulink

Im Folgenden soll der entworfene Regler in das Matlab-Simulink-Modell des Prüfstands integriert und anschließend analysiert werden. Nutzen Sie hierzu das Matlab-Skript `Modulpruefstand.m` und das Simulink-Modell `Modulpruefstand_sim.slx`. Um die Simulation möglichst realistisch zu gestalten, sind die bereits vorgegebenen Parameter entsprechend der Kennzahlen des realen Versuchsaufbaus gewählt (aus Datenblättern entnommen). Gehen Sie für die Implementierung folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Datei `Modulpruefstand_sim.slx` und machen Sie sich mit dem Modell vertraut. Gehen Sie die einzelnen Subsysteme durch, um die einzelnen Zusammenhänge zu verstehen (**Hinweis:** Während des Praxistermins ist eine Überprüfung des Verständnisses möglich!). Beachten Sie folgende Unterschiede/Erweiterungen zu dem bisher betrachteten System:

- Im Gegensatz zur Reglerauslegung muss nun das Getriebe mit berücksichtigt werden. Größen mit Index „m“ sind auf die Motorseite, Größen mit Index „g“ auf die Getriebeseite bezogen. Die Getriebeübersetzung ist mit $N = 100$ vorgegeben.
- Im mechanischen Untersystem ist eine dynamische Last nach Abb. 3 berücksichtigt. Diese simuliert das am Getriebe angebrachte Pendel am realen Versuchsaufbau. Beachten Sie, dass diese weiterhin als Störung betrachtet wird, Sie müssen Ihre Reglerauslegung also **nicht** anpassen! Außerdem wird zusätzlich Reibung berücksichtigt (rein viskos, ebenfalls als Störung modelliert). Sie können beide Einflüsse durch die Boolsche Variable `Last` im Skript `Modulpruefstand.m` ein- bzw. ausschalten.

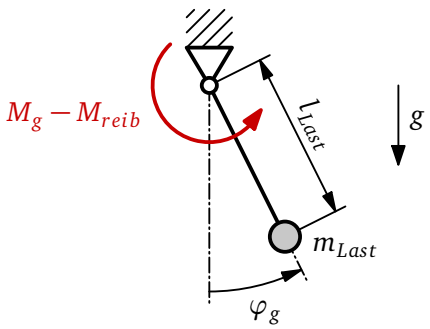


Abbildung 3: Modellierung der Last als Pendel (vgl. Prüfstand). Zusätzlich zum Pendel (Punktmasse) belastet der Einfluss viskoser Reibung den Antrieb.

- Wie am realen Versuchsaufbau sind Inkremental- und Absolutdrehgeber und Sensoren für die Messung des Motorstroms vorhanden. Der Inkrementaldrehgeber (motorseitig angebracht) wird für die Bestimmung der Drehzahl (Achtung: numerische Differentiation!) und der Absolutdrehgeber (gelenkseitig angebracht) für die Messung des Gelenkwinkels verwendet. Beachten Sie die Umrechnungen zwischen den verschiedenen Einheiten ($^\circ$ ⟷ rad ⟷ Schritte).
- Durch Setzen der Variable `Messrauschen` im Skript `Modulpruefstand.m` ist es möglich Störungen der Sensoren zu simulieren. Die Störungen setzen sich einerseits aus der Wert-Diskretisierung des Signals (simuliert endliche Auflösung der Sensoren) und weißem Rauschen (simuliert Messungenauigkeit) zusammen.
- Wie in der Realität sind die Ausgangsspannungen des Leistungsverstärkers U_d und U_q beschränkt.[5]

[5] Beachten Sie, dass die Spannungsbegrenzung im Simulink-Modell auf die Signale U_d und U_q wirkt. Dies ist eine Vereinfachung, da

- Durch Veränderung der Variable `Signaltyp` im Skript `Modulpruefstand.m` lässt sich zwischen verschiedenen Sollvorgaben für den Gelenkwinkelverlauf wechseln. Es stehen die Optionen „Null“, „Sprung“, „Rampe“ und „Sinus“zur Verfügung.

Aufgabe 7.1: Implementieren Sie Ihre zuvor ausgelegte Kaskadenregelung (Variante 1+2) für $U_{d,ideal}$ und $U_{q,ideal}$ an der dafür vorgesehenen Stelle (gelbes Subsystem „Regler“). Verwenden Sie die bereits vorgegebenen PID-Reglerbausteine (rot, grün und blau). Nutzen Sie das Skript `Modulpruefstand.m`, um die Reglerkoeffizienten der PID-Bausteine vorzugeben (`V_IR` $\widehat{=} V_{IR}$, `T_In` $\widehat{=} T_{In}$, usw.). Setzen Sie vorerst die Variablen `Last` und `Messrauschen` auf `false` und `Signaltyp` auf 2 („Rampe“).

Wichtig: Vergessen Sie nicht die Gegenspannungskompensation zu integrieren!

Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, ihre Implementierung schrittweise zu testen. Überprüfen Sie dazu erst den geschlossenen Stromregelkreis für sich z. B. durch Vorgabe eines konstanten Sollstroms (d. h. Sprungantwort). Implementieren Sie anschließend den Drehzahlregler und testen Sie das Verhalten des geschlossenen Drehzahlregelkreises. Verbinden Sie erst zum Schluss den Positionsregler und testen Sie dann das Verhalten des Gesamtsystems.

Aufgabe 7.2: Führen Sie eine Simulation mit PI-Positionsregler (Variante 2) durch (Konfiguration: Rampe, **mit** Last, **ohne** Messrauschen). Führen Sie anschließend eine weitere Simulation mit P-Positionsregler (Variante 1) durch (gleiche Konfiguration). Was hat sich am Regelverhalten verändert? Wie begründen Sie das?

Aufgabe 7.3: Setzen Sie die Variable `Variante` wieder auf 2 (PI-Positionsregler). Testen Sie nun das Verhalten bei Störung der Sensoren (Konfiguration: Variante **2**, Rampe, **mit** Last, **mit** Messrauschen). Wie beurteilen Sie das Regelverhalten? Wie könnten Sie dem entgegenwirken?

Die Auflösung eines Sensors lässt im Allgemeinen **keine** Rückschlüsse auf dessen Genauigkeit zu. Ein hochauflösender Sensor kann schlechtere Ergebnisse liefern, als ein niedriger auflösender Vergleichssensor anderer Bauart[6]. Im Folgenden sollen die Auswirkungen von großen Messungenauigkeiten auf das Regelverhalten untersucht werden. Hierzu soll das Messrauschen des (hochauflösenden) Absolutdrehgebers erhöht werden.

Aufgabe 7.4: Vergrößern Sie den Parameter `r_abs` im Skript `Modulpruefstand.m` auf den Wert `5e-5` und führen Sie dazu Simulationen durch (Konfiguration: Variante 2, Rampe, mit Last, mit Messrauschen). Was beobachten Sie? Was ist der kritische Wert für den Parameter `r_abs`?

Aufgabe 7.5: (freiwillig) Setzten Sie den Parameter `r_abs` wieder auf `1e-5` zurück. Führen Sie Simulationen mit anderen Soll-Gelenkwinkelverläufen („Sprung“ und „Sinus“) durch. Warum ist die Regelung für eine sprungförmige Vorgabe von $\varphi_{g,soll}$ instabil?

2 Versuchsvorbereitung

Dieser Abschnitt dient zur Vorbereitung auf den Versuch und sollte **vor** dem Praxistermin aufmerksam durchgelesen werden. Der Prüfstand besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten (siehe Abb. 4):

1. Motor mit Getriebe
2. Inkremental-Drehgeber (motorseitig)
3. Absolut-Drehgeber (gelenkseitig)
4. Servoregler (inkl. Leistungselektronik, Stromsensoren, D/A- und A/D-Wandler, ...)

in der Realität die Strangspannungen U_a, U_b und U_c begrenzt sind. Für eine korrekte Modellierung wäre eine Koordinatentransformation notwendig, welche im Rahmen des Praktikums jedoch nicht behandelt wird.

[6] Weitere Einflussfaktoren sind z. B. die Produktkategorie (Preisklasse) oder Störungen bei analoger Datenübertragung.

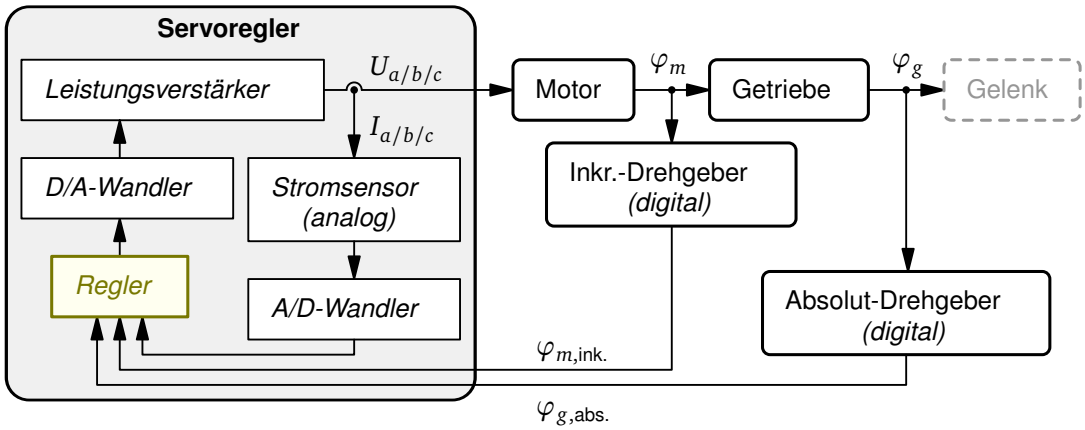


Abbildung 4: Schematische Darstellung der Signalflüsse am Prüfstand.

2.1 Motor und Getriebe

Beim Antrieb handelt es sich um einen dreiphasigen, permanentmagneterregten Synchronmotor mit 4 Polpaaren. Da der Rotor keine Wicklungen enthält („brushless“), müssen die Statorwicklungen kommutiert werden (elektrisch, durch Leistungselektronik). Beachten Sie, dass die Kommutierung für sich eine komplexe Aufgabe darstellt und deshalb im Rahmen dieses Praktikums nicht behandelt wird. Am Modulprüfstand wird die Kommutierung vom Servoregler übernommen.

Dem Motor ist ein Harmonic Drive Getriebe[7] mit Übersetzungsverhältnis $N = 100$ nachgeschaltet. Diese Bauart zeichnet sich durch hohe Übersetzungen bei kleiner Baugröße aus und ist damit besonders für die Anwendung in der Robotik geeignet.

2.2 Inkremental-Drehgeber (motorseitig)

Der Inkremental-Drehgeber basiert auf dem GMR-Effekt[8] (**g**iant **m**agneto**r**esistance) und bietet eine Auflösung von 11520 Schritten pro Umdrehung. Entsprechende Elektronik zur Signalverarbeitung ist direkt im Sensor verbaut. Werden lediglich Inkremental-Drehgeber verwendet, so müssen zusätzlich Sensoren (z. B. an den Endlagen des Gelenks) angebracht werden, um nach dem Einschalten der Regelung die absolute Position zu bestimmen („Homing“). Im Rahmen dieses Praktikumstermins reicht uns ein manuelles Zurücksetzen des Nullpunktes durch die Steuerungssoftware.

2.3 Absolut-Drehgeber (gelenkseitig)

Der Absolut-Drehgeber nutzt ein induktives Messprinzip und bietet eine Auflösung von 17bit ($\rightarrow 2^{17} = 131072$ Schritte pro Umdrehung). Wie der Inkremental-Drehgeber stellt auch der Absolut-Drehgeber direkt ein digitales Signal zur Verfügung. Beachten Sie, dass aufgrund der endlichen Steifigkeit des Getriebes die Drehgeber (auch unter Vernachlässigung von Messfehlern) unterschiedliche Messwerte liefern können.

2.4 Servoregler

Als Servoregler wird ein Modell der Firma Elmo Motion Control verwendet. Dieser beinhaltet sämtliche zur Bestromung der Statorwicklungen notwendige Leistungselektronik, Sensoren zur Messung der Statorströme, eine Recheneinheit zur Ausführung des Regelungsprogramms sowie Eingänge, um die Messwerte von Inkremental-

[7] Eine Animation zur Erläuterung der Funktionsweise von Harmonic Drive Getrieben finden Sie z. B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Harmonic_Drive.

[8] Ein prominentes Beispiel für die Nutzung dieses Effekts sind Schreib-/Leseköpfe in Festplattenlaufwerken.

und Absolut-Drehgeber zu verarbeiten. Die Programmierung des Reglers erfolgt durch die Software Elmo Application Studio, welche eine schnelle und einfache Inbetriebnahme des Antriebs ermöglicht. Unter anderem werden von der Software folgende Arbeitsschritte (teil-)automatisch durchgeführt:

- Identifikation der Systemparameter (Induktivitäten und Widerstände der Statorwicklungen)
- Identifikation der Strecke (Spannung → Strom → Drehzahl)
- Kommutierung (d. h. positionsabhängige Bestromung der drei Phasen)
- Auslegung des Strom-, Drehzahl- und Positionsreglers

Außerdem ermöglicht die Software manuell Änderungen vorzunehmen (Regler-Typ, Parameter, Filter, usw.). Beachten Sie, dass die vom Servoregler eingesetzte Kaskadenregelung nur im Grundaufbau mit dem in Teil A betrachteten Verfahren übereinstimmt. Sie werden die in Teil A bestimmten Regelparameter (Zahlenwerte) also nicht übernehmen können. Die zugrundeliegenden Zusammenhänge sind jedoch weitgehend identisch.

Hinweis: Obwohl die mit dem Servoregler mitgelieferte Software eine automatische Reglerauslegung ermöglicht, ist in der Praxis oft eine Anpassung der Reglerparameter notwendig.

2.5 Sonstiges

Neben den bereits genannten Bestandteilen gehören noch Netzteile zur Energieversorgung, sowie ein PC zur Kommunikation mit dem Servoregler (via USB) zum Prüfstand.

3 Sicherheitshinweise

Beachten Sie, dass die bei diesem Versuch verwendeten Geräte und Vorrichtungen ein hohes Gefahrenpotential besitzen. Einerseits wird ein leistungsfähiger Antrieb eingesetzt, welcher zusammen mit dem montierten massiven Pendel schwere Verletzungen verursachen kann. Außerdem sind die für den Betrieb notwendigen elektrischen Ströme lebensgefährlich (bis zu $12A$ bei $100V$)[9]. Für ein sicheres Arbeiten mit dem Prüfstand sind deshalb folgende **Grundregeln verpflichtend**:

- Halten Sie während des Betriebs stets mindestens 2m Abstand zu den Versuchsaufbauten!
- Fassen Sie NIEMALS an stromführende Teile! Auch Teile der Oberflächen von Steuerplatinen stehen unter Starkstrom!
- Halten Sie sich während des Betriebs immer an die Anweisungen des Betreuers!
- Drücken Sie im Notfall den Not-Aus-Schalter! (roter Knopf auf gelber Box)

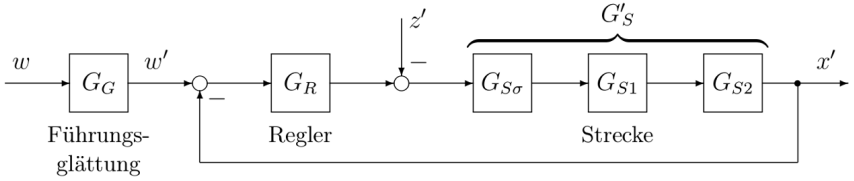
Literatur

[1] Schröder, D. *Elektrische Antriebe - Grundlagen*. 5. Aufl. Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN: 978-3-642-30470-5. DOI: 10.1007/978-3-642-30471-2.

[2] Schröder, D. *Elektrische Antriebe - Regelung von Antriebssystemen*. 4. Aufl. Springer Berlin Heidelberg, 2015. ISBN: 978-3-642-30095-0. DOI: 10.1007/978-3-642-30096-7.

[9] Bei Wechselstrom können im ungünstigen Fall bereits Stromstärken von lediglich $0,05A$ zum Tode führen!

Nr.	Strecke			Regler							Verhalten bei Sprung der							
							Einstellung				Führungsgröße w					Störgröße z		
	Typ	$G's$	Günstiger Bereich	Typ	G_R	Opt. Krit.	T_n	V_R	T_v	T_G	$\frac{t_{an}}{T_\sigma}$	$\frac{t_{aus}}{T_\sigma}(\pm 2\%)$	$\frac{x'_{max}}{w'_0}$	$\frac{x'_\infty}{w'_0}$	$\frac{T_{ers}}{T_\sigma}$	$\frac{t_{an}}{T_\sigma}$	$\frac{1}{V_S}\frac{x'_{max}}{z'_0}$	$\frac{1}{V_S}\frac{x'_\infty}{z'_0}$
1	PT_1	$\frac{V_S}{1+sT_\sigma}$	beliebig	I	$V_R\frac{1}{s}$	BO	—	$\frac{1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	4,7	8,4	1,04	1	2	6,3	0,64	0
2	PT_2	$\frac{V_S}{(1+sT_1)(1+sT_\sigma)}$	$\frac{T_1}{T_\sigma} \gg 1$	P	V_R	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	(4,7)	(8,4)	$\left(1{,}04\frac{x'_\infty}{w'_0}\right)$	$\frac{V_R V_S}{1+V_R V_S}$	2	(4,7)	$\approx \frac{1}{1+V_R V_S}$	$\frac{1}{1+V_R V_S}$
3			$\frac{T_1}{T_\sigma} > 1$	PI	$V_R\frac{1+sT_n}{sT_n}$	BO	T_1	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	4,7	8,4	1,04	1	2	$5{,}5\sqrt{\frac{T_1}{T_\sigma}}$	$\frac{0{,}5 \ldots 1{,}2}{T_1/T_\sigma}$	0
4			$\frac{T_1}{T_\sigma} \geq 4$	PI	$V_R\frac{1+sT_n}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	3,1 ... 4,7	8,4 ... 16,5	1,04 ... 1,43	1	—	≈ 10	$\frac{1{,}2 \ldots 1{,}6}{T_1/T_\sigma}$	0
										$0..4T_\sigma$	4,7 ... 7,6	8,4 ... 13,3	1,04 ... 1,08	1	2 ... 4			
5	PT_3	$\frac{V_S}{(1+sT_1)(1+sT_2)(1+sT_\sigma)}$ $T_2 > T_\sigma$	$\frac{T_1}{T_\sigma} \gg 1$	PD	$V_R(1+sT_v)$	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	(4,7)	(8,4)	$\left(1{,}04\frac{x'_\infty}{w'_0}\right)$	$\frac{V_R V_S}{1+V_R V_S}$	2	$4+\frac{T_2}{T_\sigma}$	$\approx \frac{1}{1+V_R V_S}$	$\frac{1}{1+V_R V_S}$
6			$\frac{T_1}{T_\sigma} > 1$	PID	$V_R\frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	BO	T_1	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	4,7	8,4	1,04	1	2	$4{,}4\sqrt{\frac{T_1 T_2}{T_\sigma^2}}$	$\frac{0{,}5 \ldots 0{,}75}{\sqrt{T_1/T_\sigma}\sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0
7			$\frac{T_1}{T_\sigma} \geq 4$	PID	$V_R\frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	3,1 ... 4,7	8,4 ... 16,5	1,04 ... 1,43	1	—	$\approx 10\sqrt[4]{\frac{T_2}{T_\sigma}}$	$\frac{1{,}4 \ldots 1{,}8}{T_1/T_\sigma\sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0
										$0..4T_\sigma$	4,7 ... 7,6	8,4 ... 13,3	1,04 ... 1,08	1	2 ... 4			
8	IT_1	$\frac{V_S}{sT_1(1+sT_\sigma)}$	$\frac{T_1}{V_S T_\sigma} \gg 1$	P	V_R	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	4,7	8,4	1,04	1	2	(4,7)	$\approx \frac{1}{V_R V_S}$	$\frac{1}{V_R V_S}$
9			beliebig	PI	$V_R\frac{1+sT_n}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—	3,1	16,5	1,43	1	—	10	$\frac{1{,}6}{T_1/T_\sigma}$	0
										$4T_\sigma$	7,6	13,3	1,08	1	4			
10	IT_2	$\frac{V_S}{sT_1(1+sT_2)(1+sT_\sigma)}$ $T_2 > T_\sigma$	$\frac{T_1}{V_S T_\sigma} \gg 1$	PD	$V_R(1+sT_v)$	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	4,7	8,4	1,04	1	2	$4+\frac{T_2}{T_\sigma}$	$\approx \frac{1}{V_R V_S}$	$\frac{1}{V_R V_S}$
11			beliebig	PID	$V_R\frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—	3,1	16,5	1,43	1	—	$\approx 10\sqrt[4]{\frac{T_2}{T_\sigma}}$	$\frac{1{,}8}{T_1/T_\sigma\sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0
										$4T_\sigma$	7,6	13,3	1,08	1	4			



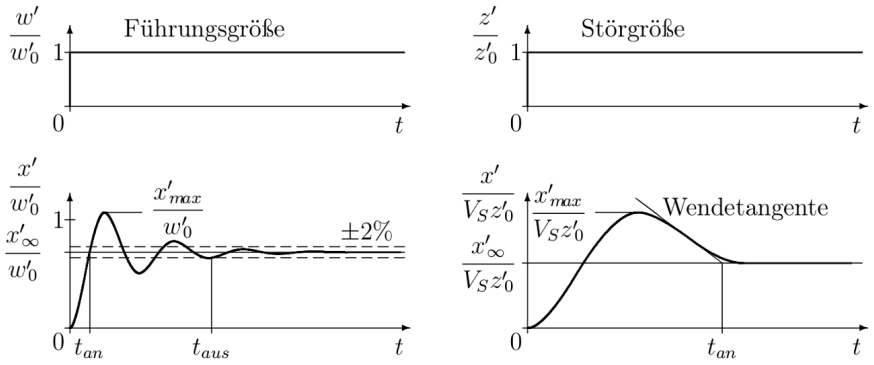


Abbildung 5: Optimierungstabelle nach [2].